

ODRE PQC

Öffentliches technisches Whitepaper

ODRE PQC 0.3.1 RC1 · Release 63

Verifizierter Umfang, Authority, Vertrauensgrenze, Plattformen, FULL AUM und gemessene Leistung.

September 2026 · Technische Basis Release 63

1. Dokumentbasis und Urteil

Release 63 ist die Authority der finalen Kundenauslieferung. Der aktive Production-Pointer ist Release 60; beide Rollen sind bewusst getrennt.

Authority	Verified state
Final Customer Delivery	Release 63 · g269 · 6/6 OS PASS
Active Production	Current 60 · Previous 59 · COMMITTED · Health PASS
Policy	Generation 1080 · Consumer Pin SYNCED
FULL AUM	g270 · A–R isolated PASS · destructive Production test NOT RUN BY POLICY

- Technische Kundenauslieferung: JA; sechs von sechs offiziell unterstützten Betriebssystemen PASS.
- Negative Gate 18/18 PASS; Release 63, Sealed Core und g269-Evidence blieben unverändert.
- FULL AUM A–R wurde mit installierten Updater-Bytes und isolierten Fixtures geprüft; destruktive Production-Tests wurden gemäß Richtlinie nicht ausgeführt.

Engineering interpretation

A later PASS does not erase an earlier FAIL. Every statement is limited to the artifact, platform, environment and gate identified by its evidence.

2. Produktzweck

ODRE PQC bindet PQC-geschützte Ausführung an signierte Artefakte, Runtime-Identität, Policy-Generation, Consumer-Pin sowie Lizenz-, Lease- und Unit-Authority. Ein Fehler führt nicht zu einem unsicheren Fallback.

- Data Plane: Commercial Native und Sealed Core führen geschützte Operationen aus.
- Control Plane: Policy, Pin, Identität und Berechtigung erlauben oder verweigern die Ausführung.
- Evidence Plane: Manifeste, Receipts, Journale und Status bewahren PASS/FAIL/NOT RUN nachvollziehbar auf.

Engineering interpretation

A later PASS does not erase an earlier FAIL. Every statement is limited to the artifact, platform, environment and gate identified by its evidence.

3. Sicherheitsarchitektur

Gateway, Native Runtime, Sealed Core, Policy, Lizenz und AUM bleiben getrennte Komponenten, werden aber bei jeder geschützten Anfrage an dieselbe Authority gebunden.

- Fehlende oder veränderte Pflichtartefakte stoppen Installation oder Apply.
- Policy/Consumer-Pin-Mismatch ergibt Ausführung 0 und Partial Apply 0.
- Native/Core- oder Protected-Request-Fehler verbieten COMMIT.
- Der Sealed Core ist unveränderlich, muss aber paketiert, installiert, geladen und getestet werden.

Engineering interpretation

A later PASS does not erase an earlier FAIL. Every statement is limited to the artifact, platform, environment and gate identified by its evidence.

4. Vertrag der geschützten Anfrage

Eine authentifizierte Anfrage wird erst nach Prüfung von Berechtigung, Identität, Policy-Synchronität, Native-Readiness und Core-Load ausgeführt.

- Der Business Handler wird pro erfolgreicher geschützter Anfrage genau einmal ausgeführt.
- Unauthorized Execution, Plaintext-Fallback und implizites klassisches Downgrade sind null.
- Ein Health-Code allein genügt nicht; der Protected Request ist Teil des Commit-Gates.

Engineering interpretation

A later PASS does not erase an earlier FAIL. Every statement is limited to the artifact, platform, environment and gate identified by its evidence.

5. Vertrauenskette des Release-Pakets

Auswahl erfolgt durch signierte Authority und exakten SHA-256, nie durch Dateinamen oder Zeitstempel.

Generation	Role
60	Active Production baseline
61	Ubuntu runtime-manifest pin repair lineage
62	Immutable intermediate successor
63	Final Customer Delivery authority

- Archiv → Inventory/Manifest → Envelope/CMS → Installer-Bindung → Installed Load → Protected Integration → Final-ZIP-Siegel.
- Release 60/61/62 wurden nicht überschrieben; Release 63 ist ein monotoner Successor.
- Installer-Ausführung, Installationsintegration, Runtime-Integration und Customer Delivery sind getrennte Gates.

Engineering interpretation

A later PASS does not erase an earlier FAIL. Every statement is limited to the artifact, platform, environment and gate identified by its evidence.

6. FULL-AUM-Lebenszyklus

DISCOVER, VERIFY, STAGE, SWITCH, HEALTH, COMMIT, ROLLBACK und RECOVERY bilden eine dauerhafte Transaktion.

- Ein Single-Writer-Lock verhindert parallele Apply-Transaktionen.
- Unvollständig kopierte Kandidaten werden nicht VERIFIED.
- Atomarer Status und Journal verhindern abgeschnittenes JSON oder falsches COMMITTED.
- Kapazität wird vor Staging geprüft; Rollback-Bestände werden nicht gelöscht.

Engineering interpretation

A later PASS does not erase an earlier FAIL. Every statement is limited to the artifact, platform, environment and gate identified by its evidence.

7. Dienste und Administration

Windows-Dienste verbleiben im SCM-Lifecycle; start_server umgeht diesen Vertrag nicht.

- Laufende Dienste werden nicht neu gestartet; gestoppte Dienste starten nur über SCM.
- Admin Update ist authentisiert, dynamisch und read-only.
- Production: current 60, previous 59, floor 60, policy 1080, pin SYNCED, COMMITTED/PASS, Health 8000/18443 HTTP 200.

Engineering interpretation

A later PASS does not erase an earlier FAIL. Every statement is limited to the artifact, platform, environment and gate identified by its evidence.

8. Offizielle Plattformabdeckung

Derselbe Paket- und Sicherheitsvertrag bestand auf Windows Server 2022, Ubuntu 22.04/24.04, Debian 12, Rocky Linux 9.8 und AlmaLinux 9.8.

OS	Result	Receipt SHA-256
Windows Server 2022	PASS	5E390E2062034FDE03BFA304D6A64EEAA191F79CB292E0EA913086CF5CB30489
Ubuntu 22.04	PASS	2E19C70F2992A1FA520E757DFC64A2FDB78DDEDBAB4E6AA4F943954D7B6E627D
Ubuntu 24.04	PASS	4AFBB78E6AB65D7D9389FA2B337C7E7350828AD69D827011CA399BAB226BC1B4
Debian 12	PASS	2597605241A07F53282EE0CEE6E5EF101919E178AAD00CBC06FF7FEBB2060293
Rocky Linux 9.8	PASS	701244BC819DA109AA190621F83EC91C36C5EDC0129041D80509F9AA952070AE
AlmaLinux 9.8	PASS	EBDBA21B870BD33032C26420669FC3F313890F45548B3369EB974C9E8FEB8563

- OS-spezifische SCM/ACL- oder Service/Permission-Adapter ändern das Trust Model nicht.
- Container, Kubernetes sowie andere Windows- oder Linux-Versionen sind nicht Bestandteil dieses Urteils.

Engineering interpretation

A later PASS does not erase an earlier FAIL. Every statement is limited to the artifact, platform, environment and gate identified by its evidence.

9. Fail-closed und Negativtests

ZIP/SHA-Manipulation, CMS-Fehler, Inventory-Mismatch, Policy Drift, Duplicate/Lower Generation, Runtime-Fehler und zu wenig Speicher müssen sicher stoppen.

- REJECTED_PRE_APPLY bedeutet Production Change 0.
- Health-Fehler nach Switch löst die Wiederherstellung der vorherigen Authority aus.
- Historische FAIL-Evidence bleibt nach Fix und Retest erhalten.

Engineering interpretation

A later PASS does not erase an earlier FAIL. Every statement is limited to the artifact, platform, environment and gate identified by its evidence.

10. Evidence und Auslegung

g269 belegt Final Customer Delivery; g270 belegt FULL AUM und die live read-only Admin-Schnittstelle.

- Updater 208/208, Drop-in 14/14 und 12-A/Admin 19/19 PASS.
- Drive Upload/Readback und zwei Notion Append/Readbacks PASS; Re-Download-SHA gemäß Richtlinie NOT RUN.
- Keine Aussage zu FIPS 140-3, Common Criteria oder universeller Performance.

Engineering interpretation

A later PASS does not erase an earlier FAIL. Every statement is limited to the artifact, platform, environment and gate identified by its evidence.

Gemessene Performance

Historische g108-Messung auf Windows Server 2022, Loopback und Candidate-Build. Nicht auf Final Release 63 wiederholt; keine Generalisierung auf WAN oder Kundenhardware.

Test	Measured value
Environment	Windows Server 2022 build 20348 · AMD EPYC 9454P · 4 cores · 16 GiB · loopback
Protected 1W max stable mean	1,176.9337 RPS (range 1,163.8582–1,190.0091)
Baseline 1W max stable mean	3,442.9391 RPS (range 3,413.4320–3,472.4462)
Same concurrency 2	Baseline 3,442.9391 / Protected 1,104.7263 RPS · reduction 67.9133%
Latency c2 baseline → protected	p50 0.5468→1.7223 ms · p95 0.7238→2.2881 ms · p99 0.9382→2.6597 ms
Protected security	200,128 success / 200,128 handler · invariant failure 0 · plaintext HTTP 426 · fallback NONE
Protected 2W / 4W	NOT_MEASURED · single_worker_lease_unavailable fail-closed
Baseline scaling reference	2W 5,035.1443 RPS c8 · 4W 5,475.0515 RPS c32 · zero error

- Same business_handler, POST /secure/echo and serialization were used for Baseline and Protected.
- The 2W/4W protected values were not estimated or multiplied.
- These figures do not support a claim that PQC overhead is negligible.

Conclusion

Authority	Verified state
Final Customer Delivery	Release 63 · g269 · 6/6 OS PASS
Active Production	Current 60 · Previous 59 · COMMITTED · Health PASS
Policy	Generation 1080 · Consumer Pin SYNCED
FULL AUM	g270 · A-R isolated PASS · destructive Production test NOT RUN BY POLICY

Release 63 Final Customer Delivery is technically PASS. Active Production Release 60 remains a separate committed authority. Unexecuted scopes remain explicitly NOT RUN.